בס"ד

פרויקט גמר תוכנה - WaterVision: דו"ח בדיקות QA Report

מסמך דו"ח בדיקות - גרסה 1.0

<u>תאריך:</u> 13 בינואר 2026

<u>מנחה:</u> *נתנאל שן (QA Lead)*

<u>משתתפים:</u> צוות WaterVision

<u>מגישים:</u>

- סיון לסרי, ת"ז – ***Scrum Master***
- אלינור סרור, ת"ז – ***Product Owner***
- נתנאל שן, ת"ז - ***QA / Quality Assurance***
- שלו תורג'מן, ת"ז - ***Infrastructure, Architecture, and Design Lead***
- עומר פלג, ת"ז – ***Integration & Compatibility Lead***

בס"ד

האקדמית כנרת
עושים. חיים

תוכן עניינים – WaterVision QA Report Sprint 2

1. תקציר מנהלים
2. סביבת הבדיקות (Test Environment)
3. תחום הבדיקות (Scope)
4. זיהוי סיכונים (Risk Management)
5. תוכנית איכות ובקרה במהלך הפרויקט (Quality Assurance Plan During Development – Sprint 3)
   - **5.1** שערי איכות (Quality Gates)
   - **5.2** Definition of Done (QA)
   - **5.3** ניהול תקלות (Bug Triage) וסיווג חומרה
   - **5.4** תדירות בדיקות ורגרסיה (Testing Cadence)
   - **5.5** תיעוד ושקיפות לצוות (Reporting)
6. סוגי הבדיקות שבוצעו
   - **6.1** בדיקות תפקודיות (Functional Tests)
   - **6.2** בדיקות UX (חוויית משתמש)
   - **6.3** בדיקות עומס ויציבות (Stress & Stability)
7. מדדי הצלחה בגישת SMART
8. דשבורד ניהול עבודה וסטטוס משימות (ClickUp)
9. תוכנית ניטור לאחר ההשקה (Post-Launch Monitoring Plan)

בס"ד

1. תקציר מנהלים:

במסגרת Sprint 3 בוצעו בדיקות מקיפות למערכת WaterVision תוך התמקדות בפיצ'רים החדשים שנוספו במהלך הספרינט: שילוב מציאות רבודה (AR), סימולציית טיפול בשפכים, חדר תכנון ובניית מודלים, מערכת הרכבת מודלים (Assembly), ייצוא מודלים, מחוות ידיים ושפת סימנים, וכן שיפורי UX/UI ויכולות Multiplayer מתקדמות.

2. סביבת הבדיקות (Test Environment):

כדי להבטיח את אמינות הבדיקות, הן בוצעו על גבי הקונפיגורציה הבאה:

חומרה (HMD): משקפי Meta Quest 3.

מנוע פיתוח: Unity 3D (גרסה תואמת לפרויקט).

תשתית רשת: נבדק על גבי WiFi ביתי וכן Hotspot סלולרי לבדיקת יציבות ברשתות שונות.

שירותים חיצוניים:

- Meta Avatar.
- Cloud Services: שרת ייעודי לעיבוד תמלול (Speech To Text).
- שירותי ענן רלוונטיים: אחסון ושליפה להקלטות, שירותי שיתוף מדיה לפי ההטמעה בפרויקט
- מספר משתתפים בבדיקות Multiplayer: 2 עד 4 במקביל

בס"ד

3. תחום הבדיקות (Scope)

נבדקו הפיצ'רים הבאים בספרינט 3:

1.1 מעבר בין VR ל-AR

1.2 AR Anchors

1.3 Shared AR Content

1.4 AR Labels & Overlay

2.1 הפעלת סימולציה

2.2 מעבר בין שלבי התהליך

2.3 אינטראקציות עם תחנות

2.4 מנגנוני הצלחה וכשל

3.1 כניסה לחדר תכנון

3.2 בניית Assembly

3.3 Scale Models

3.4 Export Models

4.1 זיהוי מחוות ידיים

4.2 ביצוע מחוות בסיסיות

4.3 שילוב שפת סימנים

בס"ד

5.1 ניווט במערכת

5.2 הודעות וחיוויים

5.3 ממשקי AR

6.1 סנכרון סימולציה

6.2 סנכרון AR

6.3 הצטרפות מאוחרת

הסקופ והמספור בפרק זה מבוססים על Backlog Sprint 3 בגרסה האחרונה שהוגדרה לצוות

4. זיהוי סיכונים (Risk Management)

במהלך פיתוח WaterVision VR קיימים סיכונים שעלולים להשפיע על איכות המערכת, יציבות חוויית המשתמש והיכולת להציג/להשיק גרסה תקינה בזמן. מטרת פרק ניהול הסיכונים היא **לזהות מראש את הנקודות הרגישות בפרויקט**, להגדיר סימני אזהרה שיעזרו לנו לזהות בעיה מוקדם, ולתכנן פעולות מניעה ותגובה כדי לצמצם פגיעה בתוצר.

הטבלה הבאה **מציגה את הסיכונים המרכזיים שנמצאו בספרינט**, כולל הערכת הסתברות והשפעה, פעולות שנבצע במהלך העבודה כדי למנוע את התממשות הסיכון, ומה נעשה במקרה שהסיכון מתממש בפועל. לכל סיכון מוגדר/ת אחראי/ת מטעם צוות הפרויקט, שתפקידו/ה לעקוב אחר מצב הסיכון לאורך הספרינט ולהוביל טיפול במידת הצורך.

ID	סיכון	הסתברות	השפעה	רמת סיכון
R1	**חוסר סנכרון אובייקטי AR**	*בינונית*	*גבוהה*	*גבוהה*
R2	**ירידת FPS במצב AR**	*גבוהה*	*גבוהה*	*גבוהה*
R3	**תקלה במעבר בין VR ל-AR**	*בינונית*	*גבוהה*	*גבוהה*
R4	**כשל בסימולציית הטיפול בשפכים**	*בינונית*	*קריטית*	*גבוהה*
R5	**זיהוי שגוי של מחוות ידיים**	*גבוהה*	*בינונית*	*בינונית*
R6	**כשל בייצוא מודלים**	*נמוכה*	*גבוהה*	*בינונית*
R7	**חוסר סנכרון ב-Assembly**	*בינונית*	*גבוהה*	*גבוהה*

5. תכנון פעולות איכות ובקרה במהלך הפרויקט (Quality Assurance Plan During Development)

הפרק הבא מתאר ביצד צוות WaterVision VR מנהל איכות לאורך הספרינט, ולא רק בסוף התהליך. המטרה היא לזהות בעיות מוקדם ככל האפשר, לצמצם "הפתעות" לקראת הדגמה/הגשה, ולוודא שכל פיצ'ר שנכנס לפרויקט עומד בסטנדרט אחיד של יציבות, שימושיות וסנכרון ברשת.

הגישה מבוססת על שלושה עקרונות:

1. **בדיקות מוקדמות ושוטפות -** כל שינוי משמעותי נבדק בסמוך למועד הפיתוח כדי למנוע הצטברות תקלות.
2. **שערי איכות (Quality Gates) -** לפני נקודות קריטיות כמו Merge או Demo יש סט בדיקות מינימלי שחייב לעבור.
3. **תיעוד והחזרת שליטה -** כל תקלה מתועדת, מסווגת לפי חומרה, מקושרת לתרחיש בדיקה, ועוברת בדיקת Retest לאחר תיקון.

5.1 1) שערי איכות (Quality Gates)

- Gate A - לפני Merge / שילוב קוד (Integration Gate)

מטרת השער: למנוע הכנסת שינוי שמפיל את הבילד או גורם לתקלות בסיסיות.

- Build עובר **ללא שגיאות** קומפילציה.
- **Smoke Test קצר על הפיצ'ר החדש:**
  - כניסה לחדר (Host + Client).
  - פתיחת Quick Menu.
  - הפעלה בסיסית של הפיצ'ר שנוסף (למשל: פתיחת Whiteboard / יצירת Rally / התחלת Recording).
- אין תקלת Crash שמתרחשת **באופן עקבי**.
- **אם מדובר בפיצ'ר רשת (Multiplayer):** בדיקת סנכרון בסיסית בין שני משתמשים.

- Gate B - לפני Demo / הצגה למרצה (Demo Readiness Gate)

מטרת השער: להבטיח יציבות בפיצ'רים הקריטיים, גם בתרחישי רשת מורכבים.

- **רגרסיה לפיצ'רים קריטיים:**
  - **מעבר AR ↔ VR**
  - **הרצת סימולציה מלאה**
  - **Assembly תקין**
  - **Export תקין**
  - **מחוות ידיים תקינות**
- **אין תקלות Critical פתוחות.**
- **לכל תקלה Major פתוחה יש:** תיעוד + Workaround + החלטה מודעת אם זה חוסם/לא חוסם הדגמה.

6. סוגי הבדיקות שבוצעו

בעת, נפרט את סוגי הבדיקות שנעשו:

6.1 בדיקות תפקודיות (Functional Tests):

בדיקות אלו נועדו לוודא שהפיצ'רים המרכזיים עובדים לפי האפיון

מס' בדיקה	תרחיש בדיקה	פיצ'ר	חומרה	מצב
F01	**מעבר מ-VR ל-AR**	*AR Integration*	*Critical*	*הבדיקה עברה*
F02	**מעבר מ-VR ל-AR**	*AR Integration*	*Critical*	*הבדיקה עברה*
F03	**יצירת AR Anchor**	*AR Anchors*	*Major*	*הבדיקה עברה*
F04	**סנכרון Anchor בין משתמשים**	*Shared AR Content*	*Critical*	*הבדיקה עברה*
F05	**Shared AR Object**	*Shared AR Content*	*Critical*	*הבדיקה עברה*
F06	**הפעלת סימולציית טיפול בשפכים**	*Wastewater Simulation*	*Critical*	*הבדיקה עברה*
F07	**מעבר בין שלבי התהליך**	*Wastewater Simulation*	*Major*	*הבדיקה עברה*

F08	**זיהוי הצלחה/כשל בסימולציה**	*Wastewater Simulation*	*Major*	*הבדיקה עברה*
F09	**כניסה לחדר תכנון**	*Planning Room*	*Major*	*הבדיקה עברה*
F10	**יצירת Assembly**	*Model Assembly*	*Major*	*הבדיקה עברה*
F11	**Scale Model**	*Model Scaling*	*Critical*	*הבדיקה עברה*
F12	**Export Model**	*Model Export*	*Major*	*הבדיקה עברה*
F13	**זיהוי מחוות ידיים**	*Hand Gestures*	*Major*	*הבדיקה עברה*
F14	**ביצוע מחוות בסיסיות**	*Hand Gestures*	*Critical*	*הבדיקה עברה*
F15	**תצוגת ממשקי AR**	*UX/UI Improvements*	*Major*	*הבדיקה עברה*
F16	**הצטרפות מאוחרת למצב AR**	*Multiplayer AR*	*Critical*	*הבדיקה עברה*

6.2 בדיקות UX (חווית משתמש):

בדיקות שנועדו לוודא שהמערכת אינטואיטיבית ומונעת "מחלת ים (Motion Sickness) "בVR.

מס' בדיקה	תרחיש בדיקה	פיצ'ר	חומרה	מצב
U01	**נוחות מעבר בין VR ל-AR**	*AR Integration*	*Major*	*הבדיקה עברה*
U02	**בהירות הסבר הסימולציה**	*Wastewater Simulation*	*Major*	*הבדיקה עברה*
U03	**קלות שימוש בחדר התכנון**	*Planning Room*	*Major*	*הבדיקה עברה*
U04	**נגישות מחוות ידיים**	*Hand Gestures*	*Major*	*הבדיקה עברה*
U05	**בהירות ממשקי AR**	*UX/UI Improvements*	*Minor*	*הבדיקה עברה*
U06	**זמן לימוד משתמש חדש**	*UX/UI Improvements*	*Minor*	*הבדיקה עברה*

6.3 בדיקות עומס ויציבות (Stress & Stability):

בדיקות קיצון שנועדו "לשבור" את המערכת כדי לוודא עמידות בזמן אמת.

מס' בדיקה	תרחיש בדיקה	פיצ'ר	חומרה	מצב
S01	**4 משתמשים במצב AR במקביל**	*AR Integration*	*Critical*	*הבדיקה עברה*
S02	**סימולציה מלאה במשך 20 דקות**	*Wastewater Simulation*	*Critical*	*הבדיקה עברה*
S03	**הרכבת Assembly מרובה אובייקטים**	*Model Assembly*	*Major*	*הבדיקה עברה*
S04	**ייצוא מודלים גדולים**	*Model Export*	*Major*	*הבדיקה עברה*
S05	**הפעלה רציפה של Hand Tracking**	*Hand Gestures*	*Major*	*הבדיקה עברה*
S06	**ניתוק וחיבור מחדש**	*Multiplayer Synchronization*	*Critical*	*הבדיקה עברה*
S07	**רגרסיה מלאה לאחר Build**	*Build Validation*	*Major*	*הבדיקה עברה*

7. מדדי הצלחה בגישת SMART:

המדדים הבאים מגדירים הצלחה של מערכת WaterVision VR באופן ספציפי, מדיד, בר-השגה, רלוונטי, ומוגבל בזמן. מטרת המדדים היא לאפשר מעקב עקבי אחרי איכות, יציבות וחוויית משתמש לאורך זמן, ולא רק במסגרת בדיקות בסוף ספרינט. המדדים ישמשו גם כבסיס לדשבורד האיכות ולניטור לאחר ההשקה.

טבלת מדדים (SMART KPI Table) :

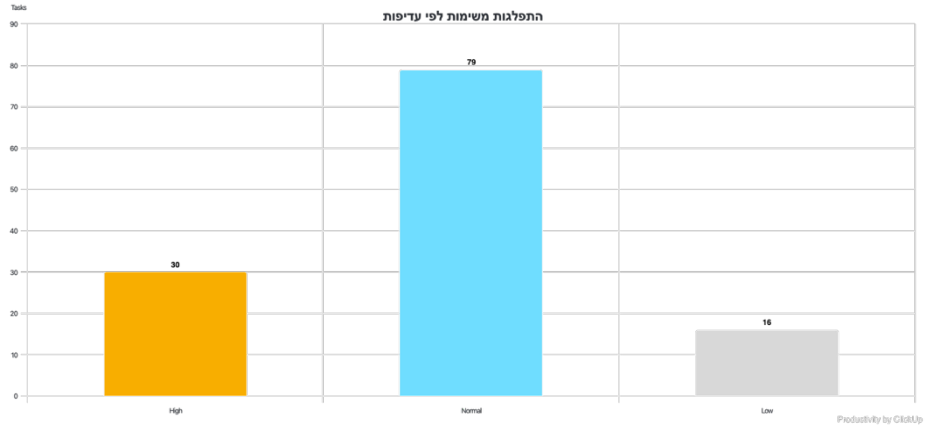
ID	מדד	יעד
M1	הצלחת מעבר VR ↔ AR	98%
M2	הצלחת סנכרון AR	97%
M3	הצלחת סימולציה מלאה	95%
M4	הצלחת Export	95%
M5	זיהוי מחוות תקין	90%
M6	Crash Rate	פחות מ-2 ל-100 Sessions
M7	FPS ממוצע	מעל 72 FPS
M8	שביעות רצון משתמשים	4.0 מתוך 5

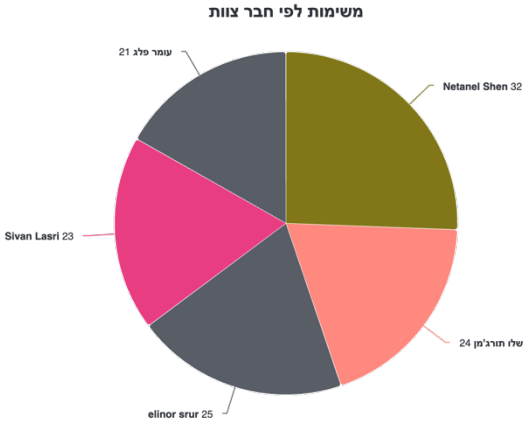
8. דשבורד ניהול עבודה וסטטוס משימות (ClickUp)

הדשבורד ב ClickUp מציג תמונת מצב מרוכזת על ניהול העבודה בספרינט 3, כולל חלוקת משימות לפי סטטוס ולפי שיוך לחברי צוות. בסוף הספרינט נרשמה סגירה מלאה של **כלל המשימות שהוגדרו לספרינט: 125 משימות, Complete 100%**. נתון זה מחזק שהצוות עמד ביעדי הספרינט והגיע למצב "מוכן לבדיקות" ולדמו ללא משימות פיתוח פתוחות. בנוסף, גרף חלוקת העומס לפי בעלי משימה מציג התפלגות עבודה בין חברי הצוות, לצד משימות שלא הוקצו במהלך הספרינט (אלה הם הכותרות של epic ו-feature). **הדשבורד שימש אותנו לאורך הספרינט לזיהוי עומסים, איזון חלוקת עבודה, ותעדוף תיקוני באגים בהתאם לחומרה.**

מטרת הדשבורד היא:

- **מעקב אחר קצב סגירת משימות לאורך הספרינט**.
- **זיהוי חוסר איזון** בחלוקת משימות בין חברי צוות.
- **לתמוך בתהליך** Bug Triage ותעדוף תיקונים, כך שמשימות קריטיות נסגרות לפני Demo/Release.
- **להשלים את מדדי ה-SMART:** הדשבורד מודד "התקדמות תפעולית" של פיתוח/תיקונים, בזמן שה-SMART מודד "איכות מערכת בפועל" בבדיקות QA ובניטור.





9. תוכנית ניטור לאחר ההשקה (Post-Launch Monitoring Plan)

מטרת הניטור לאחר ההשקה היא לזהות תקלות בזמן אמת, למדוד עמידה במדדי SMART ולהבטיח יציבות מערכת לאורך זמן. הניטור יתמקד בשלושה תחומים מרכזיים: יציבות (Crash/Exceptions), רשת וסנכרון (Join/Late Join/Rejoin), ואמינות פיצ'רים (Recording, Retrieval, Whiteboard, Sharing).

מה מנטרים:

- **יציבות:** Crash rate, חריגות (Exceptions), תקיעות (Freeze)
- **רשת וסנכרון:** Join success/fail, Late Join/Rejoin success/fail, זמן סנכרון RoomState
- **פיצ'רים:** Recording start/stop success, Playback success, Retrieval time, Whiteboard SyncMismatch/StrokeDrop, Screenshot share success

ספים והתראות:

- Crash rate < 2 לכל 100 סשנים → **התראה קריטית**
- Recording failures < 5% בשבוע → **התראה גבוהה**
- Avg Retrieval < 10 שנ' ב-Hotspot → **התראה גבוהה**
- Join failures < 2% ביממה → **התראה גבוהה**

תהליך תגובה:

- **לתקלות Critical:** Triage מיידי, פתיחת Incident + תיקון מהיר/Hotfix
- **לתקלות Major:** תיקון ספרינט הבא + Workaround מתועד
- **אימות:** Retest + מעקב בדשבורד שהמדד השתפר ולא חזר

תדירות: שבוע ראשון לאחר השקה - ניטור יומי; לאחר מכן ניטור שבועי כחלק מסיכום ספרינט.